

Esame di Calcolatori Elettronici T

1 Settembre 2020 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato sul processore DLX dotato di **1 GB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **512 MB di RAM** mappata agli indirizzi alti. Nel sistema è anche una porta in INPUT a 8 bit già progettata. La porta in INPUT dovrà essere collocata sul bus dati BD[31..24] e i dati letti da tale dispositivo memorizzati all'indirizzo FFFF1000h. Dopo la lettura di 1024 caratteri pari dalla porta in INPUT, mediante una opportuna rete logica, dovrà essere generato un segnale di interrupt che consentirà, attraverso opportuni comandi software, di invertire lo stato di un led inizialmente spento.

- Per prima cosa, **descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati e segnali di chip-select**
- Progettare il sistema in base alle specifiche del testo, **minimizzando le risorse necessarie ed evidenziando e gestendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice dell'interrupt handler, assumendo che i registri da R20 a R25 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare